

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 12-ก.พ.-2564

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

Flamingo Fluorescent Gel Stain, 10X

หมายเลขแคตตาล็อก

1610490, 1610491, 1610492, 10003386

วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

องค์การสหประชาชาติ/รหัสบ่งชี้

UN1170

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ

สารเคมีในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

พิษเฉียบพลัน - ทางปาก	กลุ่ม 5
ความเป็นพิษเฉียบพลัน - การสูดดม (ฝุ่นละออง/หมอก)	กลุ่ม 4
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	กลุ่ม 2
อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง	กลุ่ม 2
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารครั้งเดียว)	กลุ่ม 1
ของเหลวไวไฟ	กลุ่ม 2
ของเหลวไวไฟ	กลุ่ม 2

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป
เป็นอันตรายหากสูดดม/หายใจเข้าไป
ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น
ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย
ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกัน และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท
ต่อสายดิน/ต่อฝากให้ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น
ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ

หากได้รับสัมผัส: ให้โทรศัพทติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์

ดวงตา

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป
หากอาการระคายเคืองตายังไม่ทุเลา: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

ผิวหนัง

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์
หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก / ผักบัว
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากสูดดม/หายใจเข้าไป: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก
โทรศัพทติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

ไฟไหม้

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง หรือโฟมเพื่อดับเพลิง

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การเก็บรักษา

เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด

กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	% โดยน้ำหนัก
Methanol 67-56-1	67-56-1	2.5 - 5
Isopropyl alcohol 67-63-0	67-63-0	2.5 - 5
Phosphoric acid 7664-38-2	7664-38-2	1 - 2.5

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น
คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิงเวียนศีรษะ: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์. ไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ.
เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่. หากการหายใจหยุดชะงัก
ให้ทำการช่วยหายใจโดยใช้เครื่องหรือฝายปอด ไปพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.

การสัมผัสกับดวงตา

ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่. ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เบลอตกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที.
ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร.
ไปพบแพทย์หากเกิดการระคายเคืองและไม่ทุเลาลง.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามบ้วนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. ไปพบแพทย์.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ชุดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า.
ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น
และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการตาแดงหรือน้ำตาไหล. ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน. อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด. การหายใจลำบาก.

อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์ รักษาตามอาการ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

สารเคมีแห้ง. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2). การฉีดพ่นน้ำ. โฟมทนแอลกอฮอล์.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ. เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ. หากเกิดไฟไหม้

ให้ใช้หัวฉีดพ่นน้ำเพื่อทำให้ถังบรรจุเย็นลง. ต้องนำสารตกค้างจากไฟไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนไปกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

ส่วนที่ 6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด (ห้ามสูบบุหรี่ ไฟลูกจี้ ประกายไฟหรือเปลวไฟในบริเวณใกล้เคียง). คอยระมัดระวังไฟวาบย้อนกลับ. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้เพื่อดำเนินการกับผลิตภัณฑ์นี้ต้องต่อสายดิน. อย่าสัมผัส หรือเดินผ่านสารที่รั่วหก. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

วิธีการกักเก็บ หยุดการรั่วไหลถ้าคุณสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง. อย่าสัมผัส หรือเดินผ่านสารที่รั่วหก. สามารถใช้โฟมระงับไอระเหยเพื่อลดไอระเหยได้. กันทำงานให้ห่างออกไปจากสารที่รั่วหกเพื่อเก็บกักน้ำที่ไหลนอง. เก็บให้ไกลจากที่ระบายน้ำ ท่อน้ำเสีย คูน้ำ และทางน้ำ. ให้ดูดซับโดยใช้ดินทราย หรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ติดไฟ และนำไปใส่ในภาชนะบรรจุเพื่อจัดทิ้งในภายหลัง.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต. ทำที่กัน. ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง. โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

ข้อมูลอื่นๆ ระบายอากาศบริเวณนั้น. ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.

ส่วนที่ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและการเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกัน และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่. ใช้สายดินและการต่อฝากเมื่อเคลื่อนย้ายสารนี้ เพื่อป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต เพลิงไหม้ หรือการระเบิด. ใช้กับระบบดูดอากาศเฉพาะแห่ง. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด. เก็บไว้ในที่ที่ติดตั้งสปริงเกลอร์ไว้. ใช้ตามคำแนะนำบนฉลากบรรจุภัณฑ์. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป. ในกรณีที่มีระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ เก็บให้ไกลจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ (เช่น ไฟสัญญาณ มอเตอร์ไฟฟ้า และไฟฟ้าสถิต). เก็บในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม. อย่าเก็บรักษาใกล้สารที่ลุกติดไฟได้. เก็บไว้ในที่ที่ติดตั้งสปริงเกลอร์ไว้. จัดเก็บตามข้อบังคับระดับชาติที่เฉพาะเจาะจง. เก็บรักษาตามข้อบังคับระดับท้องถิ่น. เก็บโดยปิดล็อกไว้. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง

เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก, เก็บให้ห่างจากมือเด็ก, เก็บรักษาดำเนินการตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้
กรดแก่, เบสแก่, สารออกซิไดซ์รุนแรง.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

ชื่อทางเคมี	ไทย	ACGIH TLV
Methanol 67-56-1		STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm S*
Isopropyl alcohol 67-63-0	TWA: 400 ppm	STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm
Phosphoric acid 7664-38-2	TWA: 1 mg/m³	STEL: 3 mg/m³ TWA: 1 mg/m³

ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

ชื่อทางเคมี	ACGIH
Methanol 67-56-1	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift
Isopropyl alcohol 67-63-0	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรม
ฝักบัว
อ่างล้างดวงตา
ระบบระบายอากาศ.

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ใบหน้า
แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิท.

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย
ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมี, รองเท้าบูตป้องกันไฟฟ้าสถิต, เสื้อแขนยาว, สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.

การป้องกันมือ
ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้, สวมถุงมือที่เหมาะสม.

การป้องกันระบบหายใจ
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น
อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่เปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน, ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องมือ บริเวณที่ทำงาน และชุดทำงานเป็นประจำ.
ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า.
สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/ใบหน้า, ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้.

ส่วนที่ 9 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ
สถานะทางกายภาพ
ของเหลว
ของเหลว

สี	สีชมพู	
กลิ่น	แอลกอฮอล์	
คำขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่มีข้อมูลให้ใช้	
คุณสมบัติ	ค่า	หมายเหตุ • วิธี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	<2.1	
จุดหลอมเหลว / เยือกแข็ง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดเดือด / ช่วงการเดือด	78 °C / 172.4 °F	
จุดวาบไฟ	13 °C / 55.4 °F	
อัตราการระเหย		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
คำขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือคำขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด		
คำขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ		
หรือคำขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด		
คำขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ		
หรือคำขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด		
ความดันไอ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นไอ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความสามารถในการละลายได้		
การละลายในน้ำ	ผสมน้ำได้	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อุณหภูมิการสลายตัว		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนืด		
ความหนืดโคเนมาติก		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนืดพลวัต		
ข้อมูลอื่นๆ		
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เกี่ยวข้อง	
คุณสมบัติในการระเบิด	ไม่เกี่ยวข้อง	

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	
การเกิดปฏิกิริยา	ไม่มีข้อมูลให้ใช้.
ความเสถียรทางเคมี	
ความเสถียร	มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.
ข้อมูลการระเบิด	
ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล	ไม่มี
ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต	ใช่.
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ. ความร้อนที่มากเกินไป.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

กรดแก่, เบสแก่, สารออกซิไดซ์รุนแรง.

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสูดดม/หายใจเข้าไป

อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป. (ยึดตามส่วนประกอบ).

การสัมผัสกับดวงตา

ระคายเคืองต่อตา. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง. (ยึดตามส่วนประกอบ).

การสัมผัสกับผิวหนัง

ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง. (ยึดตามส่วนประกอบ). ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.

การกลืนกินเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. การกลืนกินเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง. อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป.

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

อาการ

ผื่นแดง อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการตาแดงหรือน้ำตาไหล อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ฝุ่น/หมอก)

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม 2,784.50 mg/kg (ทางปาก)
ATEmix (ผิวหนัง) 9,940.10 mg/kg
ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม 1.9644 mg/l (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก)
ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม 1,544.3556 mg/l (การหายใจเข้าไป-ไอระเหย)

ข้อมูลส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป
Methanol	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit) = 15800 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h = 64000 ppm (Rat) 4 h
Isopropyl alcohol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	= 72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Phosphoric acid	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	> 850 mg/m³ (Rat) 1 h
-----------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. ระคายเคืองต่อผิวหนัง.
อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง	การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง.
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.
การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.
ความสามารถในการก่อมะเร็ง	ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

ชื่อทางเคมี	IARC
Isopropyl alcohol	Group 3

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)
กลุ่มที่ 3 - ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.
STOT - การสัมผัสครั้งเดียว	เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ยึดถือหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกตามที่นำมาใช้ในประเทศหรือภูมิภาค จึงพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นเหตุให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายทั่วร่างกายจากการรับสัมผัสแบบเฉียบพลัน (STOT SE). ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ.
STOT - การสัมผัสหลายครั้ง	ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.
ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย	Liver. ระบบหายใจ. ดวงตา. ผิวหนัง. ระบบประสาทส่วนกลาง. เลือด. ทางเดินอาหาร (GI). ระบบสืบพันธุ์.
ความเป็นอันตรายจากการสลาย	ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ชื่อทางเคมี	สาหร่าย/พืชน้ำ	ปลา	สัตว์พวกกุ้งกิ้งปู
Methanol	-	LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)	-

Isopropyl alcohol	EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna)
Phosphoric acid	-	LC50: 3 - 3.5mg/L (96h, Gambusia affinis)	EC50: =4.6mg/L (12h, Daphnia magna)

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

ข้อมูลส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร
Methanol	-0.77
Isopropyl alcohol	0.05

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการจัดตั้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้

ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

Empty containers pose a potential fire and explosion hazard. Do not cut, puncture or weld containers.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

หมายเลข UN	UN1170
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ	ETHANOL
คำอธิบาย	UN1170, ETHANOL, 3, II, (13°C C.C.)
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
สารมลพิษทางทะเล	NP
ข้อกำหนดพิเศษ	144
หมายเลข EmS	F-E, S-D

IATA

หมายเลข UN	UN1170
------------	--------

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ	Ethanol
คำอธิบาย	UN1170, Ethanol, 3, II
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ข้อกำหนดพิเศษ	A180, A3, A58
รหัส ERG	3L

ADR

หมายเลข UN	1170
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ	ETHANOL
คำอธิบาย	1170, ETHANOL, 3, II
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
ฉลาก	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
รหัสประเภท	F1
ข้อกำหนดพิเศษ	144, 601

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง
- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry

Methanol - 67-56-1

สารเคมีอันตราย ชนิด 1. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม), FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา).

สารเคมีอันตราย ชนิด 4. FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา).

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

Isopropyl alcohol - 67-63-0

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

Phosphoric acid - 7664-38-2

สารเคมีอันตราย ชนิด 1. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม).

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง" พ.ศ. ๒๕๓๘

ชื่อทางเคมี	สารเคมีอันตราย
Methanol - 67-56-1	อยู่ในรายการ
Phosphoric acid - 7664-38-2	อยู่ในรายการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

ชื่อทางเคมี	สารเคมีอันตราย
Isopropyl alcohol - 67-63-0	อยู่ในรายการ
Phosphoric acid - 7664-38-2	อยู่ในรายการ

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

ชื่อทางเคมี	สารที่เป็นอันตราย ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย
Methanol - 67-56-1	อยู่ในรายการ

Isopropyl alcohol - 67-63-0	อยู่ในรายการ
-----------------------------	--------------

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาการลดเคอร์คัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 12-ก.พ.-2564

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง *** ระบุว่าข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านี้.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	
ACGIH	ACGIH (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งประเทศอเมริกา)
IMDG	สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)
IATA	สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ADR	ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล

TWA	TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา)	STEL	STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น)
ค่าสูงสุด	ค่าขีดจำกัดสูงสุด	*	อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

หน่วยงานสำหรับสารพิษและทะเบียนโรค (ATSDR)

ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)

EPA (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา)

ระดับแนวทางการปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเฉียบพลัน (AEGL)

กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดแทะของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)

ฐานข้อมูลสารอันตราย

ฐานข้อมูลสารแทนที่ที่เป็นเอกภพสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCLID)

ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)

NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทยแห่งชาติ

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ (NTP)

ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของการเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)
องค์การอนามัยโลก

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่
เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย